



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA	SEM. ACADE.	2015-2
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	110 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

PROBLEMA 1

Debe diseñarse una mazarota cilíndrica para un molde de fundición en arena. La fundición es una placa rectangular de acero con dimensiones: $0,0618\text{m} \times 0,132\text{m} \times 0,0246\text{m}$. El tiempo total de solidificación TST para esta fundición es de 1,55 min. La mazarota cilíndrica tendrá una relación diámetro / altura = 1,73 .

- a) Calcular la constante del molde (1,5 p)
b) Determinar las dimensiones de la mazarota de tal manera que el TST sea de 2,2 min. (2,5 p)

PROBLEMA 2

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Se compara el tiempo total de solidificación de 3 formas geométricas:

Un cilindro de diámetro 3,6 pulg y altura 2,4 pulg.

Un cubo de 2 pulg de lado.

Una esfera de diámetro 2,5 pulg.

En los 3 casos se usa la misma aleación.

- a) Determinar los tiempos totales de solidificación para cada forma geométrica en función de la constante del molde C_m . (2 p)
b) Si $C_m = 18,5\text{ min} / \text{pulg}^2$ en la regla de Chvorinov, calcule el tiempo total de solidificación para cada aleación. (1 p)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 3

(2,5 p)

Un volumen de $0,04\text{ m}^3$ de cierta aleación eutéctica se va a calentar en un crisol desde la temperatura ambiente de 24°C hasta 195°C por encima de su punto de fusión. Las propiedades de la aleación son: densidad = $4200,8\text{ Kg} / \text{m}^3$; punto de fusión = 695°C ; calor específico de la aleación en el estado sólido = $350,63\text{ J} / \text{Kg} \cdot ^\circ\text{C}$; calor específico de la aleación en el estado líquido = $275,46\text{ J} / \text{Kg} \cdot ^\circ\text{C}$; calor de fusión = $166640,58\text{ J} / \text{Kg}$.
¿Cuánta energía calorífica se debe de añadir para alcanzar el calentamiento de la aleación hasta la temperatura de vaciado al molde, asumiendo que no hay pérdidas?

PROBLEMA 4

(2,5 p)

Un molde tiene una cavidad de vertido conectada a un bebedero de 185 mm de longitud. El área de la sección transversal en la base del bebedero es de 6 cm^2 . El bebedero se conecta a un canal horizontal de sección transversal igual a la del bebedero, que alimenta directamente a la cavidad del molde, cuyo volumen es de 1050 cm^3 . Evaluar:

- a) La velocidad del metal fundido en la base del bebedero
- b) La velocidad volumétrica del flujo (caudal)
- c) El tiempo requerido para llenar la cavidad del molde

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 5

(2,5 p)

Una placa de cobre puro de dimensiones : 24 pulg x 12,5 pulg x 3 pulg se calentará para fundirse en molde abierto. Calcular la cantidad de calor que deberá de entregarse al metal para calentarlo a una temperatura de colada de 2285°F . Suponga que la cantidad de metal calentado será 13% mayor que lo que se necesita para llenar la cavidad del molde.

Las propiedades del metal son: densidad = $0,394 \text{ lb} / \text{pulg}^3$; punto de fusión = 2000°F ; calor específico de la aleación en el estado sólido = $0,092 \text{ Btu} / \text{lb} \cdot ^\circ\text{F}$; calor específico de la aleación en el estado líquido = $0,086 \text{ Btu} / \text{lb} \cdot ^\circ\text{F}$; calor de fusión = $90 \text{ Btu} / \text{lb}$.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 6

Se tienen los costos anuales de la Planta 1 de \$28000000 y los de la Planta 2 de \$39000000. En la tabla siguiente se muestran los porcentajes de los costos anuales de las 2 Plantas:

Categoría de gastos	Planta 1 (\$)	Planta 2 (\$)
Ingeniería	15%	10%
Destajo	2%	3%
Investigación y Desarrollo	4%	5%
Trabajo directo	10%	11%

Administración	15%	12%
Ventas	10%	9%
Trabajo indirecto	3%	5%
Depreciación de la maquinaria	14%	13%
Ganancias	12%	11%
Supervisión de la Fábrica	5%	4%
Personal de mantenimiento	6%	8%
Manejo de materiales	4%	9%

Determinar:

- a) La razón de costos extras de Fábrica para cada Planta.
b) La razón de costos extras del corporativo.

(2,5 p)

(1,5 p)

PROBLEMA 7

Responder c/u de las siguientes preguntas: (0,5 p c/u)

a) Grafique la curva de enfriamiento Temperatura vs. Tiempo para un metal puro durante la fundición e indique sus elementos componentes.

b) ¿A qué se llama costos variables? Mencione 3 ejemplos.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

c) ¿El calor específico de los sólidos es función de la temperatura? ¿De qué depende?